

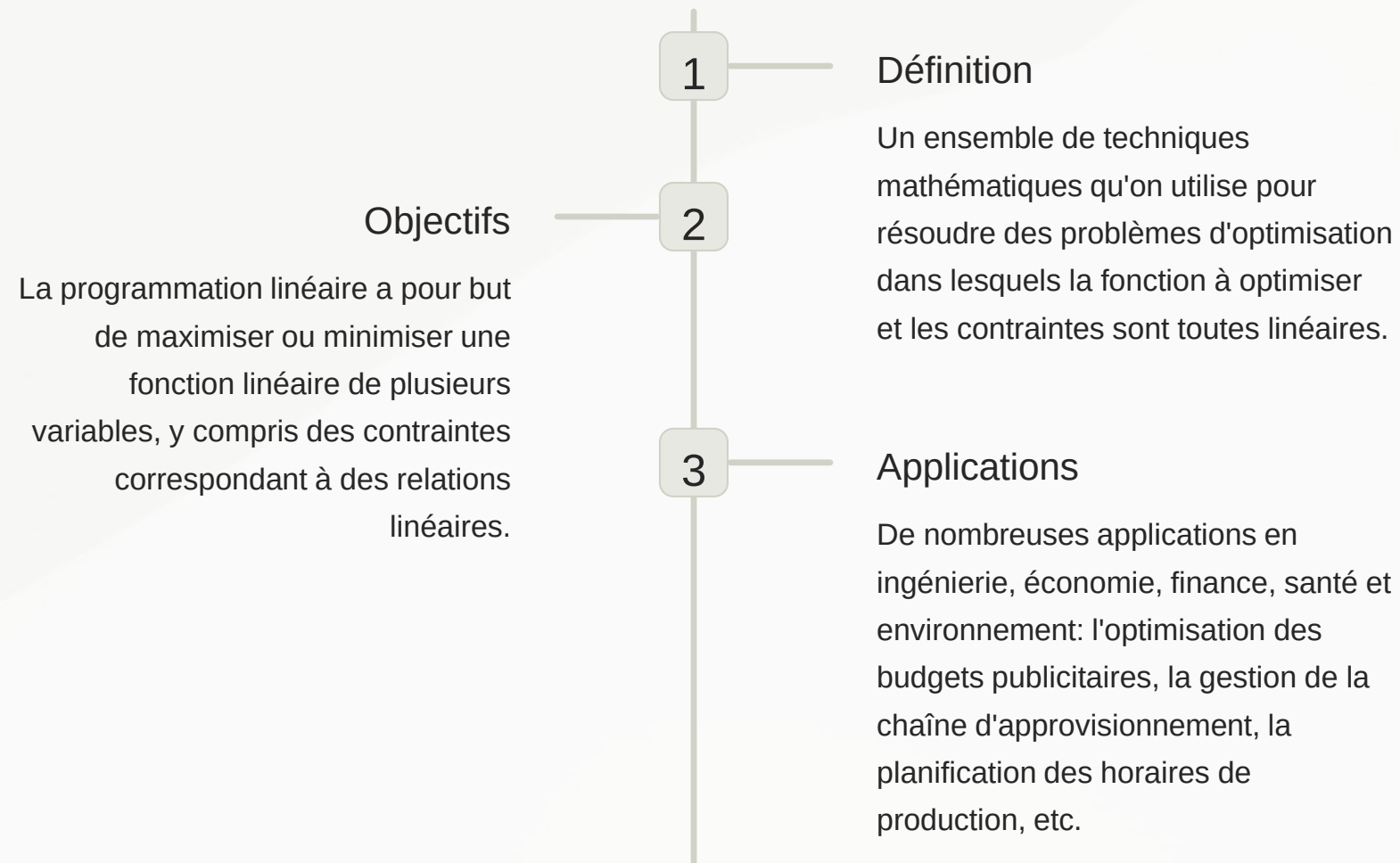
Programmation linéaire: méthode de simplexe

La programmation linéaire est un outil indispensable dans la résolution de problèmes complexes. La méthode du simplexe est l'une des techniques les plus utilisées pour maximiser les profits et minimiser les coûts en entreprise. Dans cette présentation, nous allons explorer les principes de base de cette méthode et l'appliquer à travers plusieurs exemples.

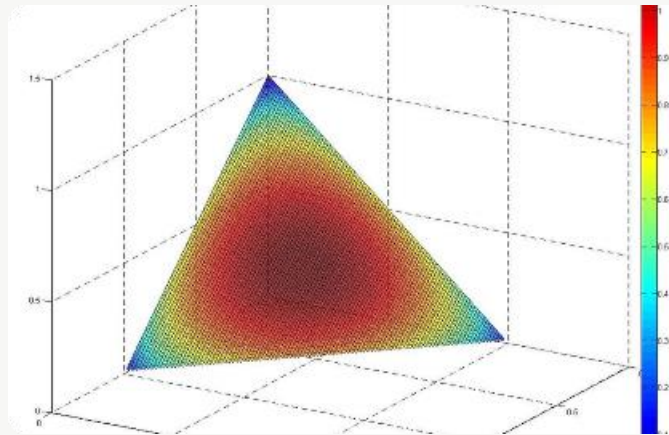


by Tchamiè Tchazino

Introduction à la programmation linéaire

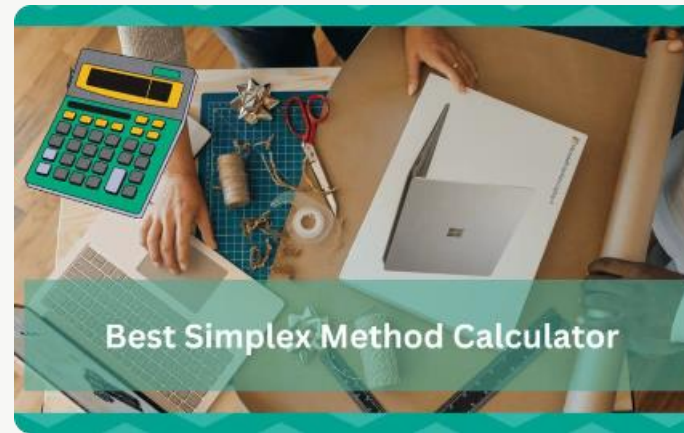


Les principes de la méthode du simplexe



Méthodologie

La méthode du simplexe fonctionne en identifiant une solution extrême, puis en ajustant progressivement les variables pour se rapprocher de la solution optimale tout en respectant les contraintes.



Règles

La méthode du simplexe suit une série de règles pour déterminer quelle variable doit être modifiée et dans quelle direction pour atteindre le maximum ou le minimum possible.

Revised Simplex Example

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2$

subject to $x_1 + 2x_2 \leq 10$
 $3x_1 + x_2 \leq 15$
 $x_2 \leq 4$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2$

subject to $x_1 + 2x_2 + s_1 = 10$
 $3x_1 + x_2 + s_2 = 15$
 $x_2 + s_3 = 4$
 $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

Original data:

$c = [2 \ 3]$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \\ 4 \end{bmatrix}$

Itérations

La méthode du simplexe travaille par essais et erreurs, ajustant les variables au fur et à mesure jusqu'à ce qu'une solution optimale soit atteinte.

Exemple Illustratif de Résolution par la Méthode de Simplexe

Méthode du Simplex (Dantzig)

- Règles de transformation
 - Inégalités $\leq$
 - Exemple : $x_1 + x_2 \leq 6$
 - Apparition d'une variable d'écart (VE) supposée ≥ 0
 - Mesure pour chaque variable de base (qte de produits) de l'écart entre les disponibilités et les consommations prévues (x_1 et x_2) dans notre plan (Ouf!)
 - Application à l'exemple : $x_1 + x_2 + e_3 = 6$

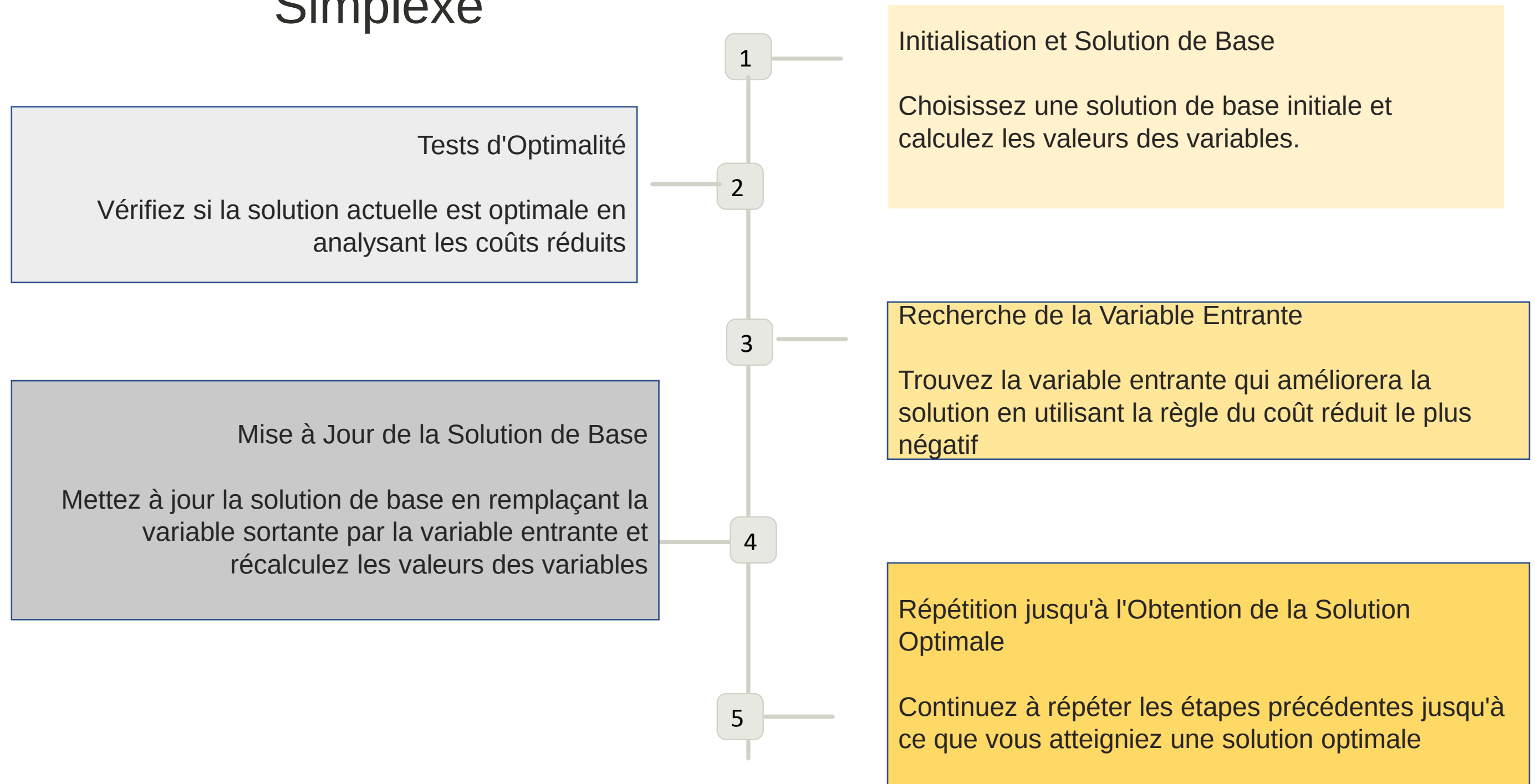
Application à un Problème Concret

Résolvez un problème de production en utilisant la méthode de simplexe pour optimiser les ressources et maximiser les bénéfices.

Schéma Détaillé des Étapes de Résolution

Visualisez les différentes étapes de la méthode de simplexe à travers un schéma détaillé pour une meilleure compréhension.

Étapes de Résolution de la Méthode de Simplexe



Exemple d'application 1: Problème de planification de la production

Objectif

Maximiser les profits en planifiant la production pour différents produits.

Contraintes

Ressources limitées (matériaux, temps) et réglementations strictes (normes de qualité).

Application

La méthode de simplexe peut aider à identifier la combinaison optimale de produits à produire en utilisant efficacement les ressources disponibles.

Exemple d'application 2: Problème de transport

1

Problème

Transporter des produits depuis différents fournisseurs jusqu'à des clients situés à différentes destinations.

2

Contraintes

Capacité limitée des camions, coûts de transport différents selon les distances parcourues et les fournisseurs, et limites de temps pour la livraison.

3

Solution

La méthode de simplexe peut aider à déterminer les itinéraires optimaux pour les camions, en fonction des capacités, des coûts et des contraintes de temps, pour minimiser les coûts de transport tout en satisfaisant les demandes des clients.

Exemple d'application 3: Problème d'affectation des ressources

Method

Minimization Problems:

Min $Z = cx \Leftrightarrow (-) \text{Max } Z = -cx$

Ex. Min $2x_1 - 3x_2 + x_3$
s.t. $x_1 + 2x_2 \leq 5$
 $2x_1 - 3x_3 \geq 10$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

(-)Max $-2x_1 + 3x_2 - x_3$
s.t. $x_1 + 2x_2 \leq 5$
 $2x_1 - 3x_3 \geq 10$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

The First Simplex Tableau

The first tableau is called a **simplex tableau**

		Profit per unit column	Production mix column	Real variables columns	Slack variables columns	Constant column	
C_j	SOLUTION MIX	\$70 T	\$50 C	\$0 S_1	\$0 S_2	QUANTITY	Profit per unit row
\$0	S_1	2	1	1	0	100	Constraint equation rows
\$0	S_2	4	3	0	1	240	
	Z_j	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Gross profit row
	$C_j - Z_j$	\$70	\$50	\$0	\$0	\$0	Net profit row

Summary of Problem Types and Simplex Solution Methods

Problem	Constraints of Type	Right-Side Constants	Coefficients of Objective Function	Method of Solution
Maximization	$\leq$	Nonnegative	Any real number	Simplex Method
Minimization	$\geq$	Any real number	Nonnegative	Form dual and solve by simplex method

Problème

Attribuer les ressources disponibles à différentes tâches pour maximiser la productivité.

Contraintes

Ressources limitées (matériaux, machines, main-d'œuvre).

Solution

La méthode de simplexe peut aider à déterminer la meilleure allocation des ressources pour chaque tâche, en équilibrant les coûts et les effets sur la productivité.

Conclusion: Avantages de la méthode du simplexe et son importance dans la résolution de problèmes linéaires

1 Précision

La méthode de simplexe fournit des réponses précises à des problèmes complexes avec de nombreuses variables et contraintes.

2 Efficacité

La méthode de simplexe peut résoudre de grands problèmes rapidement et donner la possibilité d'évaluer plusieurs options.

3 Flexibilité

La méthode de simplexe peut résoudre tous les problèmes de programmation linéaire, même ceux avec des exigences particulières (conditions de non-négativité, variables entières).

Questions et discussions

Avez-vous des questions ou des commentaires sur la méthode de simplexe et son utilisation dans la résolution de problèmes linéaires? Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions et de discuter de vos préoccupations.



Références et ressources complémentaires

- Introduction à la programmation linéaire, Chvátal, V.
- Méthodes de résolution optimales pour les problèmes de programmation linéaire, Hillier, F. et Lieberman, G.
- Programmation linéaire, Gass, S. et Saaty, T.